

Experiment 1: QPSK Modulation & Demodulation

1. What is QPSK modulation?

QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) হলো digital modulation যেখানে phase change করে data transmit করা হয় এবং প্রতি symbol-এ 2 bit থাকে।

2. How many bits per symbol in QPSK?

QPSK-এ প্রতি symbol-এ 2 bits transmit হয়।

3. What are the phase values used in QPSK?

0° , 90° , 180° , 270° phase ব্যবহার করা হয়।

4. What is constellation diagram?

Constellation diagram হলো I-Q plane-এ symbol representation যা modulation বোঝায়।

5. How is demodulation done in QPSK?

I এবং Q component analyze করে original bits recover করা হয়।

Real-life Example: WiFi , 4G/5G , Satellite , Bluetooth

Difference: BPSK vs QPSK

- BPSK $\rightarrow$ 1 bit/symbol
- QPSK $\rightarrow$ 2 bit/symbol
- QPSK বেশি efficient

Question: Why is it called Quadrature?

- $\cos(\omega t)$ এবং $\sin(\omega t) \rightarrow 90^\circ$ apart
- orthogonal signals

Question: What are I and Q components?

- I = In-phase (cos component)
- Q = Quadrature (sin component)

11. Advantage of QPSK

- ✓ High data rate
- ✓ Bandwidth efficient
- ✓ Noise tolerance good

12. Disadvantage of QPSK: ✓ receiver complex, synchronization দরকার

Experiment 2: 16-QAM Modulation

6. What is 16-QAM?

16-QAM (Quadrature Amplitude Modulation) হলো digital modulation যেখানে amplitude এবং phase দুটোই পরিবর্তন করে data transmit করা হয়।

7. How many bits per symbol in 16-QAM?

প্রতি symbol-এ 4 bits transmit হয়।

8. What are amplitude levels in 16-QAM?

$\{-3, -1, +1, +3\}$ levels ব্যবহার করা হয়।

9. Why is QAM efficient?

QAM efficient কারণ এতে একই bandwidth-এ বেশি bits per symbol transmit করা যায়, ফলে data rate বেশি হয়।

10. What is Gray coding?

Gray coding এমন mapping যেখানে adjacent symbol-এর মধ্যে 1 bit difference থাকে।

Why is 16-QAM more sensitive to noise?

কারণ constellation point গুলো কাছাকাছি থাকে → noise হলে easily ভুল detect হয়।

What is the advantage of 16-QAM?

- ✓ High data rate
- ✓ Efficient bandwidth usage

19. What is the disadvantage of 16-QAM?

- ✗ Noise sensitive
- ✗ Receiver complex

Application: WiFi , 4G / 5G , Digital TV , Satellite communication

Experiment 3: Sampling & Reconstruction

11. What is sampling?

Continuous signal থেকে discrete sample নেওয়ার process।

12. What is Nyquist theorem?

Sampling frequency $\geq 2 \times$ maximum signal frequency।

13. What is aliasing?

কম sampling rate-এর কারণে distortion হওয়া।

14. What is reconstruction?

Sampled signal থেকে original signal recover করা।

15. What happens if Nyquist condition is not satisfied?

Signal distortion হয় এবং original signal recover করা যায় না।

What is sampling frequency?

Sampling frequency হলো প্রতি second-এ কতগুলো sample নেওয়া হয়।

What is sampling interval?

Sampling interval: $T_s = \frac{1}{f_s}$

What is continuous signal?

Continuous signal হলো এমন signal যা সব সময়ের জন্য defined থাকে।

19. What is discrete signal?

Discrete signal হলো এমন signal যা শুধু নির্দিষ্ট সময় point-এ defined থাকে।

What is interpolation?

Interpolation হলো sampled point গুলোর মাঝে value estimate করা।

What type of reconstruction is used in your code?

👉 Linear interpolation ব্যবহার করা হয়েছে।

What is quantization? (bonus)

👉 amplitude কে discrete level-এ convert করা

Experiment 4: QPSK Waveform Generation

16. What is I and Q component?

I হলো cosine part এবং Q হলো sine part of signal।

17. How is QPSK waveform generated?

$I(t)\cos(2\pi fct)$ এবং $Q(t)\sin(2\pi fct)$ combine করে।

18. Why carrier signal is used?

Signal দূরে transmit করার জন্য carrier ব্যবহার করা হয়।

19. What is passband signal?

Carrier সহ transmitted signal কে passband signal বলে।

20. What is phase shift in QPSK?

Bit অনুযায়ী carrier-এর phase change হওয়াকে phase shift বলে।

What is carrier frequency (f_c)?

👉 signal কে high frequency-তে shift করার জন্য ব্যবহার করা হয়

Experiment 5: PAM Modulation

21. What is PAM?

Pulse Amplitude Modulation যেখানে amplitude change হয় data অনুযায়ী।

22. How many levels in binary PAM?

2টা level থাকে: $+A$ এবং $-A$ ।

23. What is noise?

Unwanted signal যা original signal distort করে।

24. How is demodulation done in PAM?

Threshold detection ব্যবহার করে bit recover করা হয়।

25. Why sampling is important in PAM?

Correct sampling না হলে data recover করা যাবে না।

What is sampling point?

👉 প্রতিটা bit-এর middle point, যেখানে signal measure করা হয়।

What is bit rate?

👉 প্রতি second-এ কত bit transmit হয়

Experiment 6: DPCM (Q26–30)

26. What is DPCM?

DPCM (Differential Pulse Code Modulation) হলো technique যেখানে original signal না পাঠিয়ে difference signal transmit করা হয়।

27. Why is DPCM used?

Data redundancy কমানোর জন্য এবং bandwidth save করার জন্য DPCM ব্যবহার করা হয়।

28. What is prediction in DPCM?

Previous sample ব্যবহার করে current value estimate করাকে prediction বলে।

29. What is quantization error?

Actual value এবং quantized value এর difference-কে quantization error বলে।

30. How is signal reconstructed in DPCM?

Previous reconstructed value এর সাথে quantized error যোগ করে signal recover করা হয়।

What is PCM vs DPCM?

👉 PCM → full signal transmit

👉 DPCM → only difference transmit

Advantage of DPCM: bandwidth কম লাগে, data কম লাগে

33. Disadvantage of DPCM: error accumulate হতে পারে, prediction ভুল হলে error বাড়ে

Quantization Definition

Quantization হলো process যেখানে continuous amplitude values কে discrete levels-এ convert করা হয়।

Experiment 7: ASK (Q31–35)

31. What is ASK modulation?

ASK-এ carrier signal-এর amplitude change করে binary data transmit করা হয়।

32. How are bits represented in ASK?

1 → high amplitude, 0 → low amplitude।

33. Why is ASK sensitive to noise?

কারণ information amplitude-এ থাকে, তাই noise সহজে affect করে।

34. What is threshold detection in ASK?

একটা threshold value দিয়ে decide করা হয় bit 0 না 1।

35. What is the main disadvantage of ASK?

Noise sensitivity বেশি হওয়া।

What is a carrier signal?

👉 High frequency sinusoidal signal যা data carry করে

ASK is used in:

- 📡 **Optical Communication** → light ON/OFF করে data পাঠানো
 - 🏷️ **RFID systems** → tag ও reader এর মধ্যে communication
 - 📺 **Remote controls** → simple wireless transmission
 - 📶 **Low-cost wireless systems** → যেখানে simple design দরকা
-

Experiment 8: FSK (Q36–40)

36. What is FSK modulation?

FSK-এ carrier signal-এর frequency change করে data transmit করা হয়।

37. How are bits represented in FSK?

1 → high frequency, 0 → low frequency।

38. Why is FSK better than ASK?

FSK noise resistant কারণ amplitude constant থাকে।

39. How is FSK demodulation done?

Different frequency carrier-এর সাথে correlate করে bit detect করা হয়।

40. What is the drawback of FSK?

Bandwidth বেশি লাগে।

What is correlation

Experiment 9: PSK (Q41–45)

41. What is PSK modulation?

PSK-এ carrier signal-এর phase change করে data transmit করা হয়।

42. What is BPSK?

BPSK হলো PSK-এর simplest form যেখানে 2টা phase থাকে (0° এবং 180°)।

43. Why is PSK more robust than ASK?

কারণ PSK phase ব্যবহার করে, amplitude না।

44. How is PSK demodulation performed?

Carrier multiply করে integrate করে bit detect করা হয়।

45. What is phase shift?

Carrier signal-এর phase পরিবর্তন হওয়াকে phase shift বলে।

How are bits represented in BPSK?

- $1 \rightarrow 0^\circ$ phase
- $0 \rightarrow 180^\circ$ phase

How does PSK work?

👉 Bit অনুযায়ী carrier-এর phase change হয়

Why output positive or negative হয়?

👉 Phase same হলে positive, opposite হলে negative

Feature	ASK (Amplitude Shift Keying)	FSK (Frequency Shift Keying)	PSK (Phase Shift Keying)
Definition	Amplitude change করে data transmit	Frequency change করে data transmit	Phase change করে data transmit
পরিবর্তন হয়	Amplitude	Frequency	Phase
Constant থাকে	Frequency, Phase	Amplitude	Amplitude, Frequency
Bit Representation	$1 \rightarrow$ High amplitude $0 \rightarrow$ Low amplitude	$1 \rightarrow$ High frequency $0 \rightarrow$ Low frequency	$1 \rightarrow 0^\circ$ phase $0 \rightarrow 180^\circ$ phase
Noise Effect	বেশি (Highly sensitive)	কম	সবচেয়ে কম
Reliability	Low	Medium	High
Bandwidth	কম লাগে	বেশি লাগে	Moderate
Power Efficiency	Low	Medium	High

Complexity	Simple	Moderate	Complex
Demodulation	Threshold detection	Frequency comparison	Phase detection (correlation)
Example Use	Optical communication	Radio transmission	Wi-Fi, Bluetooth

Experiment 10: PAM Generation (Q46–50)

46. What is PAM signal generation?

Message signal কে pulse train দিয়ে sample করে PAM signal তৈরি করা হয়।

47. What is a sampling pulse?

Periodic pulse যা signal sample করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

48. What is duty cycle?

Pulse-এর ON time এর percentage কে duty cycle বলে।

49. How does PAM represent analog signal?

Pulse-এর amplitude message signal অনুযায়ী change হয়।

50. What is the advantage of PAM?

Simple implementation এবং easy conversion to digital system।

What happens during pulse ON time?

👉 Message signal sample নেওয়া হয়

What happens during pulse OFF time?

👉 Signal 0 থাকে

What is sampling?

👉 Continuous signal থেকে নির্দিষ্ট interval এ value নেওয়া

What is sampling frequency?

👉 প্রতি second এ কয়বার sampling করা হচ্ছে

Experiment 11: Unipolar NRZ (Q51–55)

51. What is Unipolar NRZ line coding?

Unipolar NRZ (Non-Return-to-Zero) হলো line coding যেখানে binary 1 $\rightarrow$ +V এবং 0 $\rightarrow$ 0 voltage দিয়ে represent করা হয়, এবং signal zero-তে ফিরে না।

52. Why is it called Non-Return-to-Zero?

কারণ signal bit duration-এর মধ্যে zero level-এ ফিরে আসে না।

53. What is the main drawback of Unipolar NRZ?

DC component বেশি থাকে, যা transmission-এর জন্য সমস্যা তৈরি করে।

54. How does Unipolar NRZ represent consecutive bits?

Same bit থাকলে signal constant থাকে, কোনো transition হয় না।

55. Why is synchronization difficult in NRZ?

Long sequence of 0 বা 1 থাকলে transition না থাকায় clock recovery কঠিন হয়।

What is line coding?

👉 Binary data কে electrical signal এ convert করার process

Why is line coding needed?

👉 Data কে transmission-এর উপযোগী signal বানানোর জন্য

Feature	Unipolar NRZ	Polar NRZ
Voltage Level	0 and +V	-V and +V
Bit Representation	1 $\rightarrow$ +V, 0 $\rightarrow$ 0	1 $\rightarrow$ +V, 0 $\rightarrow$ -V
DC Component	বেশি	কম
Signal Balance	Unbalanced	Balanced
Performance	Poor	Better

Experiment 12: Polar NRZ (Q56–60)

56. What is Polar NRZ line coding?

Polar NRZ-এ 1 $\rightarrow$ +V এবং 0 $\rightarrow$ -V দিয়ে represent করা হয়।

57. What is the advantage of Polar NRZ over Unipolar NRZ?

DC component কম থাকে এবং signal quality ভালো হয়।

58. Why does Polar NRZ reduce DC component?

Positive এবং negative voltage balance থাকায় average voltage zero-এর কাছাকাছি থাকে।

59. What is the signal behavior for consecutive bits in Polar NRZ?

Same bit হলে signal constant থাকে, change হয় না।

60. What is a limitation of Polar NRZ?

Still synchronization problem থাকতে পারে যদি long same bits থাকে।

Why is it called Polar?

👉 কারণ signal positive ও negative দুইটাই ব্যবহার করে

Experiment 13: Unipolar RZ (Q61–65)

61. What is Unipolar RZ line coding?

Unipolar RZ-এ 1 → +V (half time), তারপর zero-তে ফিরে আসে; 0 → 0 থাকে।

62. Why is it called Return-to-Zero?

কারণ signal bit duration-এর মধ্যে zero-তে ফিরে আসে।

63. What is the advantage of RZ over NRZ?

Better synchronization কারণ বেশি transition থাকে।

64. What is the disadvantage of RZ?

Bandwidth বেশি লাগে।

65. How is a bit represented in RZ?

Half duration-এ signal থাকে, বাকি half zero।

Experiment 14: Bipolar RZ (AMI) (Q66–70)

Binary data কে Unipolar RZ signal এ convert করা হয়েছে, যেখানে 1 হলে signal অর্ধেক সময় high থাকে এবং পরে zero-তে ফিরে আসে।

66. What is Bipolar RZ (AMI) coding?

AMI-তে 1 → +V, -V alternating এবং 0 → 0।

67. Why is it called Alternate Mark Inversion?

কারণ successive 1 গুলোর polarity alternate হয়।

68. What is the advantage of AMI coding?

DC component eliminate হয় এবং signal balance থাকে।

69. How does AMI improve transmission quality?

Alternating polarity signal distortion কমায়।

70. What is a limitation of AMI?

More bandwidth লাগে এবং implementation একটু complex।

Unipolar RZ vs Bipolar RZ (AMI)

Feature	Unipolar RZ	Bipolar RZ (AMI)
Voltage Level	0 and +V	+V, -V and 0
Bit Representation	1 → +V (half), 0 → 0	1 → +V/-V (alternate), 0 → 0
Polarity	Only positive	Alternating positive & negative
DC Component	বেশি	কম / প্রায় নেই
Signal Balance	Unbalanced	Balanced
Synchronization	Better than NRZ	More reliable
Complexity	Simple	একটু complex
Transmission Quality	Medium	Better

Experiment 15: Manchester Coding (Q71–75)

71. What is Manchester coding?

Manchester coding-এ প্রতি bit-এ middle-এ transition থাকে যা data represent করে।

72. How are bits represented in Manchester coding?

1 → high to low transition, 0 → low to high transition।

73. What is the main advantage of Manchester coding?

Self-synchronization, কারণ প্রতি bit-এ transition থাকে।

74. What is the main disadvantage of Manchester coding?

Bandwidth double লাগে NRZ-এর তুলনায়।

75. Why is Manchester coding widely used?

Reliable synchronization এবং error কম হওয়ার কারণে (Ethernet-এ use হয়)।

Basic Definition & Related Viva Questions

1. What is communication system?

Communication system হলো এমন একটি system যেখানে information এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় transmit করা হয়।

2. What is signal?

Signal হলো information বহনকারী waveform (electrical/optical)।

3. What is analog signal?

Analog signal হলো এমন signal যেটা continuous হয় এবং time এর সাথে smoothly change করে, এবং এটি infinite values নিতে পারে (e.g., sine wave)।

4. What is digital signal?

Digital signal হলো discrete signal যেটা finite values নেয়, সাধারণত binary 0 এবং 1 দিয়ে represent করা হয়।

5. What is modulation?

Modulation হলো message signal কে carrier signal-এর সাথে combine করে transmit করা।

6. What is demodulation?

Demodulation হলো এমন process যেখানে received modulated signal থেকে original message/data signal recover করা হয়।

7. What is carrier signal?

Carrier signal হলো high frequency signal যা information বহন করে transmit হয়।

Message Signal

Message signal হলো সেই original information signal যেটা transmit করতে চাই (e.g., voice, audio, data)।

8. What is bandwidth?

Bandwidth হলো signal transmit করার জন্য প্রয়োজনীয় frequency range।

9. What is noise?

Noise হলো unwanted signal যা original signal distort করে।

10. What is SNR (Signal to Noise Ratio)?

SNR হলো signal power এবং noise power-এর ratio, যা signal quality measure করে।

11. What is bit rate?

Bit rate হলো প্রতি second-এ কত bit transmit হয়।

Bit হলো digital data-এর সবচেয়ে ছোট unit, যা 0 বা 1 দিয়ে represent করা হয়।

12. What is symbol rate?

Symbol rate হলো প্রতি second-এ কত symbol transmit হয়।

13. What is channel?

Channel হলো medium যার মাধ্যমে signal transmit হয় (wire, air, fiber)।

14. What is attenuation?

Attenuation হলো signal strength কমে যাওয়া transmission-এর সময়।

15. What is distortion?

Distortion হলো signal shape change হয়ে যাওয়া।

16. What is encoding?

Encoding হলো data কে signal-এ convert করা।

17. What is decoding?

Decoding হলো signal থেকে data recover করা।

18. What is multiplexing?

Multiplexing হলো multiple signal একসাথে transmit করা।

19. What is BER (Bit Error Rate)?

BER হলো transmitted bit এবং received bit-এর error ratio।

20. What is channel capacity?

Channel capacity হলো maximum data rate যা channel error ছাড়া transmit করতে পারে।